

7. Arrays: los datos en forma de cubos

Los **arrays** (arreglos), que son la evolución natural de las matrices en R.

Mientras que una matriz es una estructura de **dos dimensiones**, un array puede tener **tres o más dimensiones**. Puedes imaginar un array como un “bloque” o “cubo” de datos, donde tienes múltiples matrices apiladas. El cubo de Rubik puede considerarse un array,

7.1. Definición del Array

Sintaxis general:

```
array(datos, dim = c(filas, columnas, capas))
```

Ejemplo:

Creamos un array de 24 elementos con **filas =4, columnas =3, capas/profundidad = 2**)

El número de elementos serán 4 filas * 3 columnas * 2 capas= **24 elementos**

```
x <- array(1:24, dim = c(4, 3, 2))
```

Analicemos tu código paso a paso:

```
x <- array(1:24, dim = c(4, 3, 2))  
x
```

```
## , , 1
##
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]    1    5    9
## [2,]    2    6   10
## [3,]    3    7   11
## [4,]    4    8   12
##
## , , 2
##
##      [,1] [,2] [,3]
## [1,]   13   17   21
## [2,]   14   18   22
## [3,]   15   19   23
## [4,]   16   20   24
```

Conocer las **dimensiones** (filas, columnas, capas) del array x:

```
dim(x)
```

```
## [1] 4 3 2
```

Aquí has creado un array 24 elementos con dimensiones 4 (filas), 3 (columnas) y 2 (capas o “slices”). Es decir, tienes dos matrices de 4x3.

R Markdown (.rmd)

```
x <- array(1:24, dim = c(4, 3, 2))
```

matrix()

```
{r create_exact_array, eval = FALSE}
# Código R exacto para generar este array:
datos <- array(1:24, dim = c(4, 3, 2))

# Ejemplo de acceso:
# mi_array[2, 3, 1] # Fila 2, Col 3, Capa 1 (valor 10)
}
```

7.2. Acceso a los elementos de un array

Sintaxis del elemento al que se quiere acceder:

`nombre_array[numeroFila, numeroColumna, numeroCapa]`

- Selección de un **elemento** individual:

#Aquí estás seleccionando al elemento de la capa 1, columna 3 y fila 2

```
x3 <- x[2, 3, 1]
x3
```

```
## [1] 10
```

Selección de una columna:

```
# Aquí estás seleccionando el elemento de la capa 1 y columna 2.
```

```
x2 <- x[ , 2, 1]  
x2
```

```
## [1] 5 6 7 8
```

Selección de una **capa**/matriz:

```
# Al poner 1 en la tercera posición del índice (numeroCapa), estás extrayendo la primera matriz completa del cubo.
```

```
x1 <- x[ , , 1]  
x1
```

```
## , , 1  
##  
##      [,1] [,2] [,3]  
## [1,]    1    5    9  
## [2,]    2    6   10  
## [3,]    3    7   11  
## [4,]    4    8   12  
##  
## , , 2  
##  
##      [,1] [,2] [,3]  
## [1,]   13   17   21  
## [2,]   14   18   22  
## [3,]   15   19   23  
## [4,]   16   20   24
```

7.3 . Añadir elementos a un array ya creado anteriormente

Imaginemos que tenemos el array x creado anteriormente de dimensiones (4 filas, 3 columnas, 2 capas)

(No entiendo bien)

```
cbind(x, c(50, 55))
```

```
##           x
##  [1,]  1 50
##  [2,]  2 55
##  [3,]  3 50
##  [4,]  4 55
##  [5,]  5 50
##  [6,]  6 55
##  [7,]  7 50
##  [8,]  8 55
##  [9,]  9 50
## [10,] 10 55
## [11,] 11 50
## [12,] 12 55
## [13,] 13 50
## [14,] 14 55
## [15,] 15 50
## [16,] 16 55
## [17,] 17 50
## [18,] 18 55
## [19,] 19 50
## [20,] 20 55
## [21,] 21 50
## [22,] 22 55
## [23,] 23 50
## [24,] 24 55
```

```
rbind(x, c(50, 55, 60))
```

```
##  [,1] [,2] [,3] [,4] [,5] [,6] [,7] [,8] [,9] [,10] [,11] [,12] [,13] [,14]
## x   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14
##   50  55  60  50  55  60  50  55  60  50  55  60  50  55
##  [,15] [,16] [,17] [,18] [,19] [,20] [,21] [,22] [,23] [,24]
## x   15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
##   60  50  55  60  50  55  60  50  55  60
```